1.9 கருவுறாக்கனிகள் (Parthenocarpy)

கருவுறாக் கனியாதல்: ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று கருவுறுதலுக்குப் பின் சூலகம் கனியாகவும், சூல் விதையாகவும் மாறுகின்றன. எனினும் பல எடுத்துக்காட்டுகளில் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் கனி போன்ற அமைப்புகள் சூலகத்திலிருந்து தோன்றலாம். இத்தகைய கனிகள் **கருவுறாக்கனிகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. அவை பெரும்பாலும் உண்மையான விதைகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை. வணிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல கனிகள் விதைகளற்றவைகளாக ஆக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: வாழைப்பழம், திராட்சை, பப்பாளி.

முக்கியத்துவம்:

- தோட்டக்கலைத்துறையில் விதையிலாக் கனிகள் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
- விதையிலாக்கனிகள் வணிகரீதியாக அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.
- ஜாம்கள், ஜெல்லிகள், சாஸ்கள், பழபானங்கள் தயாரிப்பில் விதையிலாக்கனிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- கருவுறாக் கனிகளில் விதைகள் இல்லாத காரணத்தால் கனியின் பெரும்பகுதி உண்ணக்கூடிய பகுதியாக உள்ளது.

பாடச்சுருக்கம்

இனப்பெருக்கம் உயிரினங்களின் பண்புகளில் முக்கியமான ஒன்று. நுண்ணுயிரிகள், கீழ்நிலைத் தாவரங்கள், மற்றும் விலங்குகள் வெவ்வேறு முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன (துண்டாதல், ஜெம்மா, இரு பிளவுறுதல், மொட்டுவிடுதல், மீளுருவாக்கம்). உயிரினங்கள் பாலிலா, பாலினப்பெருக்க முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. விதைத் தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்க முறைகள் இயற்கை அல்லது செயற்கை முறைகளில் நடைபெறுகிறது. இயற்கை முறையில் தழைவழி பரவல் உறுப்புகள் (diaspores) வழியே நடைபெறுகிறது. செயற்கை முறை இனப்பெருக்கம் போத்துகள், பதியமிடல், ஒட்டுதல் மூலம் நடைபெறுகிறது. புதிய தாவர உற்பத்தியில் நுண்பெருக்கம் என்னும் ஒரு நவீன முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பாலினப்பெருக்கம் கேமீட் உற்பத்தியையும், கருவுறுதலையும் உள்ளடக்கியது. பாசிகள் போன்ற கீழ்நிலைத் தாவரங்களில் வெளிக் கருவுறுதலும், உயர்தாவரங்களில் உட்கருவுறுதலும் நடைபெறுகிறது. மலர் என்பது இனப்பெருக்கத்திற்காக மாற்றுரு அடைந்த தண்டுத் தொகுதியாகும். மகரந்தத்தாள் மகரந்தத்துகள்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் இனப்பெருக்கப் பகுதியாகும். நுண்வித்து வளர்ச்சி நுண்வித்துருவாக்கம் என்றழைக்கப்படுகிறது. நுண்வித்து தாய்செல் குன்றல் பகுப்படைந்து நான்கு ஒருமடிய நுண்வித்துக்களை உருவாக்குகிறது. பெரும்பாலான மூடுவிதைத் தாவரங்களில், மகரந்தப்பை இரு பை அமைப்பையும், நான்கு வித்தக அமைப்பையும் கொண்டது. இது புறத்தோல், எண்டோதீசிய, மைய அடுக்குகள் மற்றும் டபீட்டம் கொண்டவை. நீர் உறிஞ்சும் தன்மைக்கொண்ட எண்டோதீசிய செல்களும் சேர்த்து மெல்லிய உறை கொண்ட ஸ்டோமிய செல்களும் ஒன்று சேர்ந்து மகரந்தப்பை வெடிப்பில் உதவுகின்றன. டபீட்டம் நுண்வித்துக்களுக்கு ஊட்டமளிப்பதுடன் மகரந்தத் துகள்களின் சுவர்ப் பொருட்களையும் தருகின்றது. மகரந்தத்துகள் நுண்வித்திலிருந்து பெறப்படுகிறது அது மெல்லிய உள் இன்டைனையும், தடிப்பான வெளி எக்ஸைனையும் பெற்றுள்ளது. மகரந்தத்துகளின் வெளியுறையில் காணப்படும் ஸ்போரோபொலினின் உயிரியல் மற்றும் செயலியல் சிதைவிற்கு உட்படாமல் தடுக்கிறது. நுண்வித்து ஆண்வித்தகத் தாவரத்தின் முதல் செல்லாகும். நுண்வித்தின் உட்கரு பகுப்படைந்து, ஒரு தழைவழி உட்கருவையும், ஒரு உருவாக்க உட்கருவையும் உண்டாக்குகிறது. உருவாக்க உட்கரு மீண்டும் பகுப்படைந்து இரண்டு ஆண் உட்கருக்களைத் தருகிறது. சூலக வட்டம் மலரின் பெண் இனப்பெருக்க பகுதியாக உள்ளது. இது ஒன்று அல்லது பல சூலக அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது. சூலகப்பை சூல்ஒட்டுத் திசுவுடன் இணைந்த சூல்களைக் கொண்டது. ஆறு முக்கிய வகை சூல்கள் காணப்படுகின்றன. பெருவித்து தாய் செல்லிலிருந்து பெருவித்து உருவாதல் பெருவித்துருவாக்கம் என அழைக்கப்படுகிறது. மூன்று வகையான கருப்பை வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. இவற்றில் மிகவும் பொதுவான வகை ஒரு பெருவித்துசார் கருப்பையாகும். ஒரு முதிர்ந்த கருப்பை பொதுவாக ஏழு செல்களையும், எட்டு உட்கருக்களையும் கொண்டது. ஒரு மலரின் சூலக முடிக்கு மகரந்தத்துகள்கள் எடுத்துச் செல்லப்படுவது மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும். மகரந்தச்சேர்க்கை தன்-மகரந்தச்சேர்க்கை, அயல்-மகரந்தச்சேர்க்கை என இருவகைப்படும். இரட்டைக் கருவுறுதல், மூவிணைதல் ஆகியவை மூடுவிதைத் தாவரங்களில் காணப்படும் முக்கிய பண்புகளாகும். கருவுறுதலுக்குப் பின் சூலகப்பை கனியாகவும், சூல்கள் விதைகளாகவும் மாற்றமடைகின்றன. மூடுவிதைத் தாவரங்களில் கருவூண்திசு மும்மடியத்தன்மை வாய்ந்தது இது உட்கருசார், செல்சார் மற்றும் ஹீலோபிய வகை என மூன்று வகைப்படும். குன்றல் பகுப்பும் கேமீட் இணைவுமின்றி நடைபெறும் இனப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் எனப்படும். ஒரு விதையில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கருக்கள் இருப்பது பல்கருநிலை எனப்படுகிறது. கருவுறாமல் கனி உண்டானால் அது கருவுறாக் கனியாதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 28 4/14/2020 4:25:13 PM